

§ 3.2 解的延拓和解对初值的连续性与可微性

内容提要

- 解的延拓的引入 $\left\{ \begin{array}{l} \text{局部利普希兹条件} \\ \text{延拓方法} \end{array} \right.$
- 解的延拓定理及其推论 $\left\{ \begin{array}{l} \text{解的延拓定理} \\ \text{推论} \\ \text{例子} \end{array} \right.$
- 解对初值的连续性
- 解对初值的可微性

本节要求理解解的延拓方法。

- 会应用解的延拓性定理估计解的存在区间。
- 了解解对初值及参数的连续依赖性定理；
- 了解解对初值及参数的可微性定理。

3.2.1 解的延拓

一、解的延拓的引入

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

右端函数 $f(x, y)$ 在某一有界区域 G 中有意义。

1 局部利普希兹条件

如果称 $f(x, y)$ 在 G 内满足局部利普希兹条件，即对区域 G 内的每一点，存在以其为中心的完全含于 G 内的矩形域 R ，在 R 上 $f(x, y)$ 满足利普希兹条件。

(注意：点不同，域 R 大小和常数 L 可能不同)

2 解的延拓

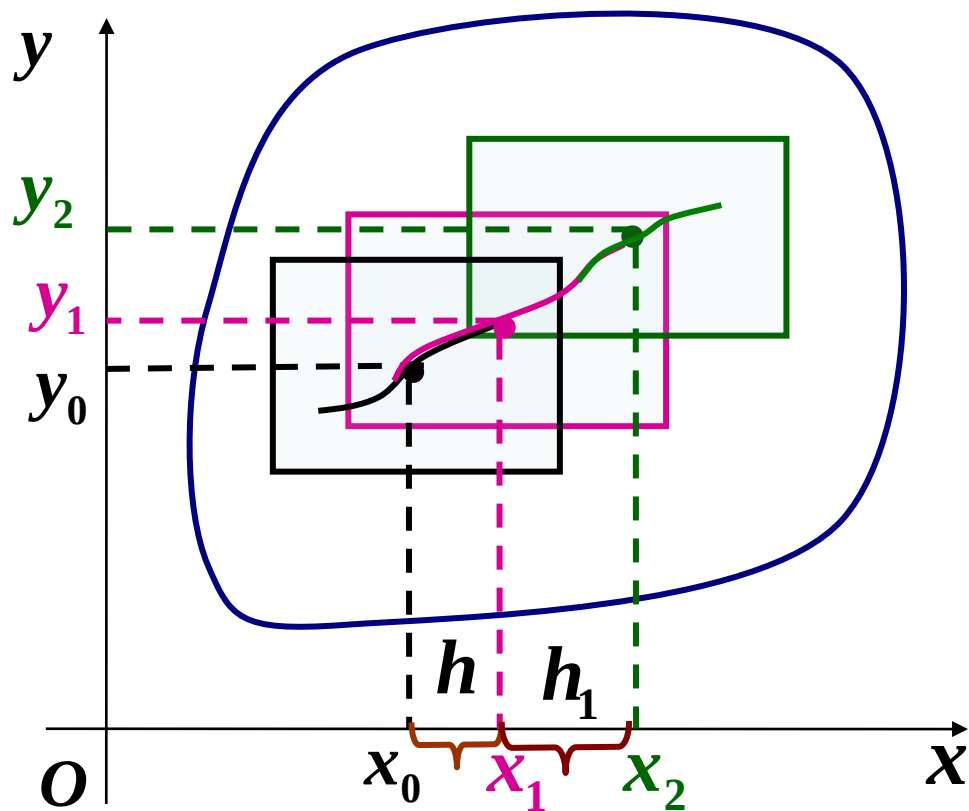
设 $y = \varphi(x)$ $x \in [a, b]$ 是

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y) \dots\dots\dots (3.1.1) \\ \varphi(x_0) = y_0 \dots\dots\dots (3.1.2) \end{cases}$$

的解, 若 $y = \psi(x)$ $x \in [a_1, b_1]$ 也是初值问题的解,

$[a, b] \subset [a_1, b_1]$, 当 $x \in [a, b]$ 时, $\varphi(x) \equiv \psi(x)$

则称解 $\psi(x)$ 是解 $\varphi(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的延拓。



$$P(x_0, y_0)$$

$$Q(x_1, y_1)$$

$$x_1 = x_0 + h$$

$$y_1 = \varphi(x_0 + h)$$

$$x_2 = x_1 + h_1$$

$$y_2 = y(x_1 + h_1)$$

$$y = \varphi(x) \quad x \in [x_0 - h, x_0 + h]$$

$$y = \begin{cases} \varphi(x) & x \in [x_0 - h, x_0 + h] \\ \psi(x) & x \in (x_0 + h, x_0 + h + h_1] \end{cases}$$

3 延拓方法

二、 解的延拓定理及其推论

1 解的延拓定理

如果方程(3.1)右端的函数 $f(x, y)$ 在有界区域 G 中连续, 且在 G 内满足局部利普希兹条件, 那么方程(3.1)通过 G 内任何一点 (x_0, y_0) 的解 $y = \varphi(x)$ 可以延拓。直到点 $(x, \varphi(x))$ 任意接近区域 G 的边界。

以向 x 增大的一方的延拓来说, 如果 $y = \varphi(x)$ 只能延拓的区间 $x_0 \leq x < m$ 上, 则当 $x \rightarrow m$ 时, $(x, \varphi(x))$ 趋近于区域 G 的边界。

2 推论

如果 G 是无界区域，在上面解的延拓定理的条件下，方程(3.1)的通过点 (x_0, y_0) 的解 $y = \varphi(x)$ 可以延拓，以向 x 增大的一方的延拓来说，有下面的两种情况：

- (1) 解 $y = \varphi(x)$ 可以延拓到区间 $[x_0, +\infty)$
- (2) 解 $y = \varphi(x)$ 只可以延拓到区间 $[x_0, m)$

其中 m 为有限数，则当 $x \rightarrow m$ 时，或者 $y = \varphi(x)$ 无界，或者 $(x, \varphi(x))$ 趋于区域 G 的边界。

例1 讨论方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y^2 - 1}{2}$ 的通过点(0,0)的解

以及通过点 $(\ln 2, -3)$ 的解的存在区间。

解 方程右端函数在整个 xy 平面上满足解的存在唯一性定理及解的延拓定理的条件。

方程的通解为 $y = \frac{1 + ce^x}{1 - ce^x}$

通过点(0,0)的解为 $y = \frac{1 - e^x}{1 + e^x}$ 其存在区间为 $(-\infty, +\infty)$

通过点 $(\ln 2, -3)$ 的解为 $y = \frac{1 + e^x}{1 - e^x}$

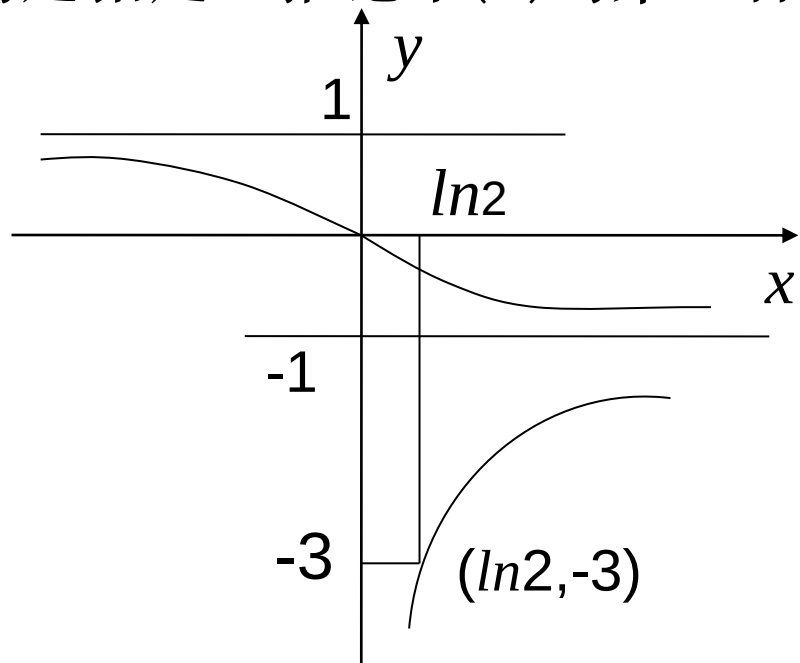
其存在区间为 $0 < x < +\infty$

注意：

过点 $(\ln 2, -3)$ 的解 $y = \frac{1+e^x}{1-e^x}$ 向右可以延拓到 $+\infty$

但向左方只能延拓到 0 , 因为当 $x \rightarrow 0_+$ 时, $y \rightarrow -\infty$ (无界)

这相当于解的延拓定理推论中(2)的第一种情况。



例2 讨论方程 $\frac{dy}{dx} = 1 + \ln x$ 满足条件 $y(1) = 0$

的解的存在区间。

解 方程右端函数右半平面 $x > 0$ 上定义且满足解的存在唯一性定理及解的延拓定理的条件。

通过点(1,0)的解为 $y = x \ln x$ 其存在区间为 $(0, +\infty)$

向右可以延拓到 $+\infty$ ，但向左方只能延拓到 0，

因为当 $x \rightarrow 0_+$ 时， $y = x \ln x \rightarrow 0$ (趋于G的边界 $y=0$)

这相当于解的延拓定理推论中(2)的第二种情况。

例3 用解的延拓定理证明

如果 $f(x, y)$ 在整个 xy 平面上定义、连续和有界，
存在关于 y 的一阶连续偏导数，则方程

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

的任一解均可以延拓到区间 $(-\infty, +\infty)$ 。

证明

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} \quad y = \varphi(x)$$

$$|f(x, y)| \leq K \quad -K \leq \varphi'(x) \leq K$$

所以 $y = \varphi(x)$ 值域在如图的阴影区内，否则

$y = \varphi(x)$ 将穿过直线

$$y = y_0 + K(x - x_0)$$

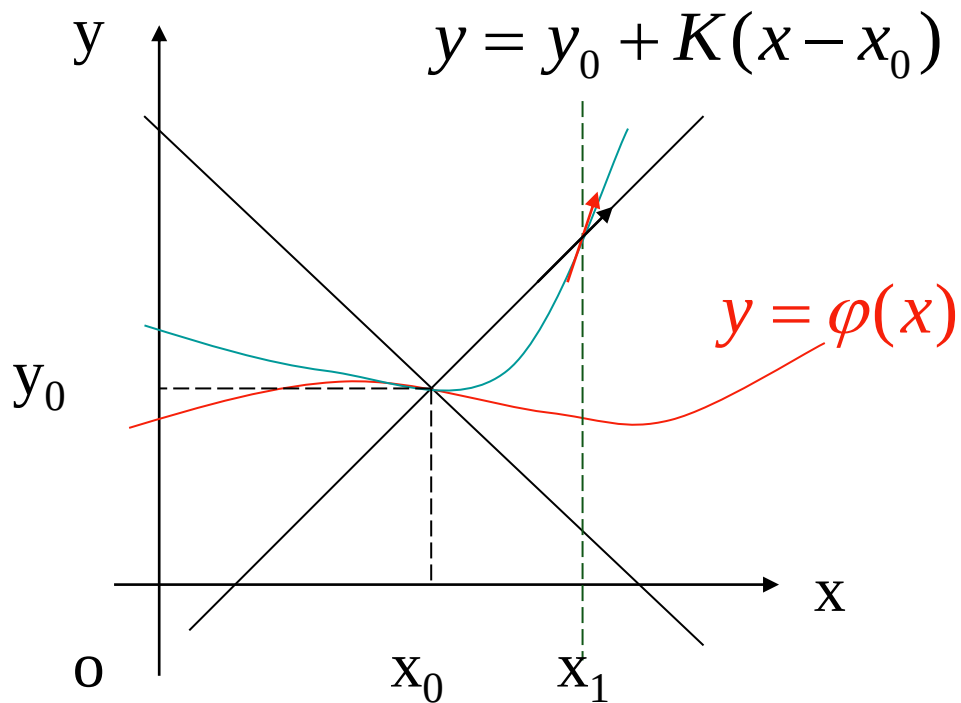
$$y = y_0 - K(x - x_0)$$

则会有 $|\varphi'(x)| > K$

与 $|f(x_1, y_1)| \leq K$ 矛盾。

由解的延拓定理推论，方程的

任一解均可以延拓到区间 $(-\infty, +\infty)$ 。



$$y = y_0 - K(x - x_0)$$

3.2.1解对初值的连续依赖性定理

假设 $f(x, y)$ 于域 G 内连续且关于 y 满足局部利普希茨条件, $(x_0, y_0) \in G$, $y = \varphi(x, x_0, y_0)$ 是初值问题

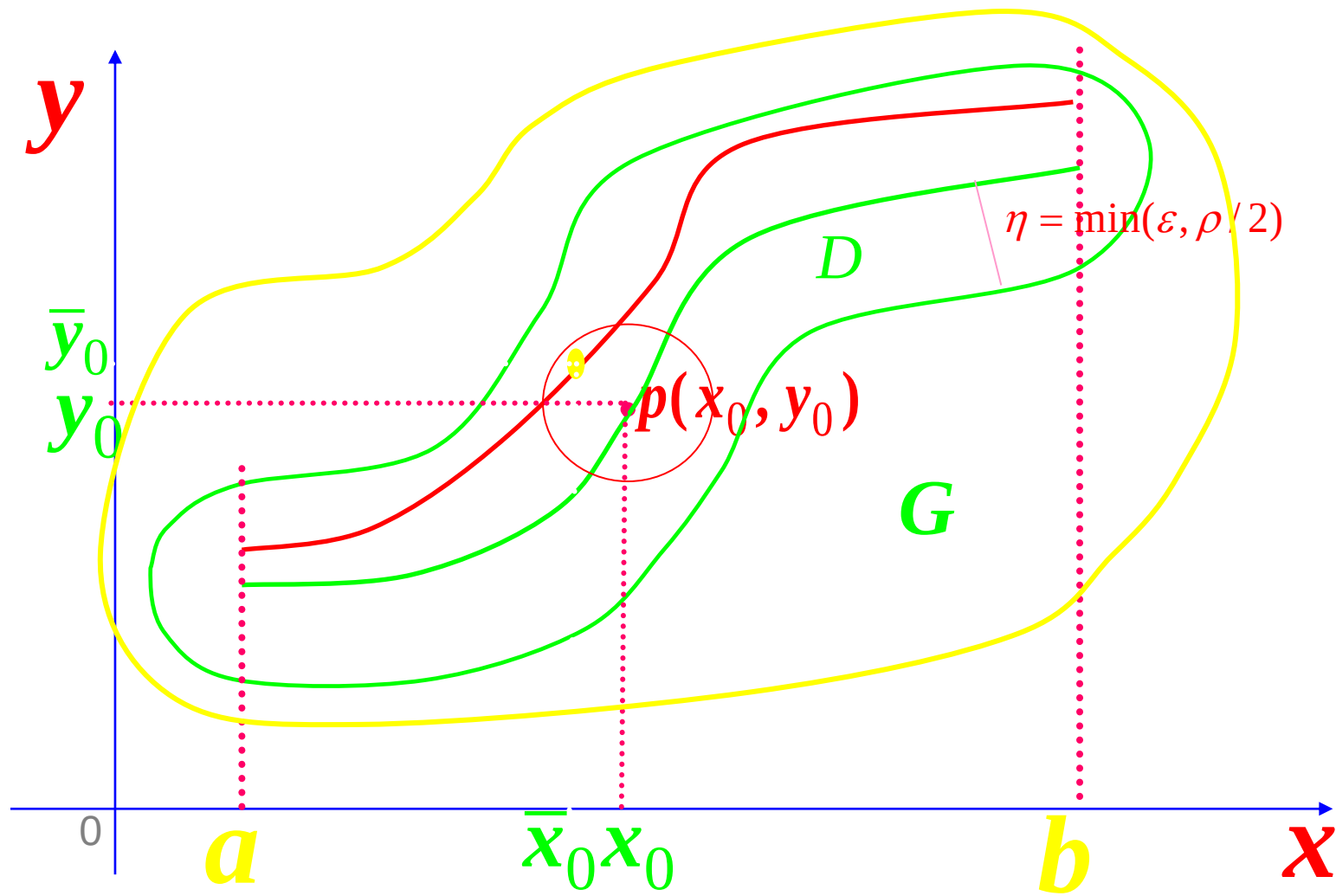
$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y), & y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

的解, 它于区间 $a \leq x \leq b$ 有定义 ($a \leq x_0 \leq b$), 那么, 对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 必存在正数, $\delta = \delta(\varepsilon, a, b)$ 使得当

$$(\bar{x}_0 - x_0)^2 + (\bar{y}_0 - y_0)^2 \leq \delta^2$$

时, 方程满足条件 $y(\bar{x}_0) = \bar{y}_0$ 的解 $y = \varphi(x, \bar{x}_0, \bar{y}_0)$ 在区间 $a \leq x \leq b$ 也有定义, 并且

$$|\varphi(x, \bar{x}_0, \bar{y}_0) - \varphi(x, x_0, y_0)| < \varepsilon, \quad a \leq x \leq b$$



引理 如果 $f(x,y)$ 在某域 D 内连续, 且关于 y 满足利普希兹条件 (利普希兹常数为 L) , 则方程(3.1.1) 任意两个解 $\varphi(x)$ 及 $\psi(x)$ 在它们公共存在区间成立不等式

$$|\varphi(x) - \psi(x)| \leq |\varphi(x_0) - \psi(x_0)| e^{L|x-x_0|}$$

其中 x_0 为所考虑区间内的某一值。

证明 设 $\varphi(x), \psi(x)$ 在区间 $a \leq x \leq b$ 均有定义, 令

$$V(x) = [\varphi(x) - \psi(x)]^2 \quad a \leq x \leq b$$

不妨设 $\varphi(x) < \psi(x)$ 因此, 有

$$\begin{aligned}
 \text{则} \quad V'(x) &= 2[\varphi(x) - \psi(x)][\varphi'(x) - \psi'(x)] \\
 &= 2[\varphi(x) - \psi(x)][f(x, \varphi) - f(x, \psi)] \\
 &\leq 2L[\varphi(x) - \psi(x)][\varphi(x) - \psi(x)] = 2LV(x)
 \end{aligned}$$

$$V'(x)e^{-2Lx} - 2LV(x)e^{-2Lx} \leq 0$$

$$\text{于是} \quad \frac{d}{dx}(V(x)e^{-2Lx}) \leq 0$$

因此，在区间 $[a, b]$ 上 $V(x)e^{-2Lx}$ 为减函数，有

$$V(x) \leq V(x_0)e^{2L(x-x_0)}, x_0 \leq x \leq b$$

对于区间 $a \leq x \leq x_0$, 令 $-x = t$, 并记 $-x_0 = t_0$, 则

$$\frac{dy}{dt} = -f(-t, y)$$

并且已知它有解 $y = \varphi(-t), y = \psi(-t)$

类似以上推导过程, 令 $\sigma(t) = [\varphi(-t) - \psi(-t)]^2$

$$\sigma'(t) = 2\sigma(t) \quad \sigma(t) \leq \sigma(t_0)e^{-2L(t-t_0)}, t_0 \leq t \leq -a$$

注意到 $\sigma(t)|_{t=-x} = V(x)$ 及 $\sigma(t_0) = V(x_0)$

$$V(x) \leq V(x_0)e^{-2L(x-x_0)}, a \leq x \leq x_0$$

因此 $V(x) \leq V(x_0)e^{2L|x-x_0|}, a \leq x \leq b, a \leq x_0 \leq b$

两边取平方根, 得 $|\varphi(x) - \psi(x)| \leq |\varphi(x_0) - \psi(x_0)|e^{L|x-x_0|}$

解对初值的连续依赖性定理的证明

(一) 构造满足利普希茨条件的有界闭区域

因为，积分曲线段 $S: y = \varphi(x, x_0, y_0) \equiv \varphi(x)$, $a \leq x \leq b$ 是 xy 平面上一个有界闭集，又按假定对 S 上每一点 (x, y) 必存在一个以它为中心的圆 $C: C \subset G$ ，使在其内函数 $f(x, y)$ 关于 y 满足利普希茨条件。根据有限覆盖定理，可以找到有限个具有这种性质的圆 $C_i (i = 1, 2, \dots, N)$ 并且它们的全体覆盖了整个积分曲线段 S 。设 r_i 为圆 C 的半径， L_i 表示 $f(x, y)$ 于 C_i 内的相应的利普希茨常数。

令 $\tilde{G} = \bigcup_{i=1}^N C_i$, 则有 $S \subset \tilde{G} \subset G$,

且 $\tilde{G}$ 的边界与 S 的距离 $\rho > 0$ 。对预先给定的 $\varepsilon > 0$

若取 $\eta = \min(\varepsilon, \frac{\rho}{2})$ 及 $L = \max(L_1, L_2, \dots, L_N)$

则以 S 上每一点为中心, 以 η 为半径的圆的全体, 连同它们的圆周一起构成 S 的有界闭域 $D \subset G$, 且 $f(x, y)$

在 D 上关于 y 满足利普希茨条件, 利普希茨常数为 L 。

(二) 解对初值的连续依赖性

断言，必存在这样的正数 $\delta = \delta(\varepsilon, a, b)$ ($\delta < \eta$),

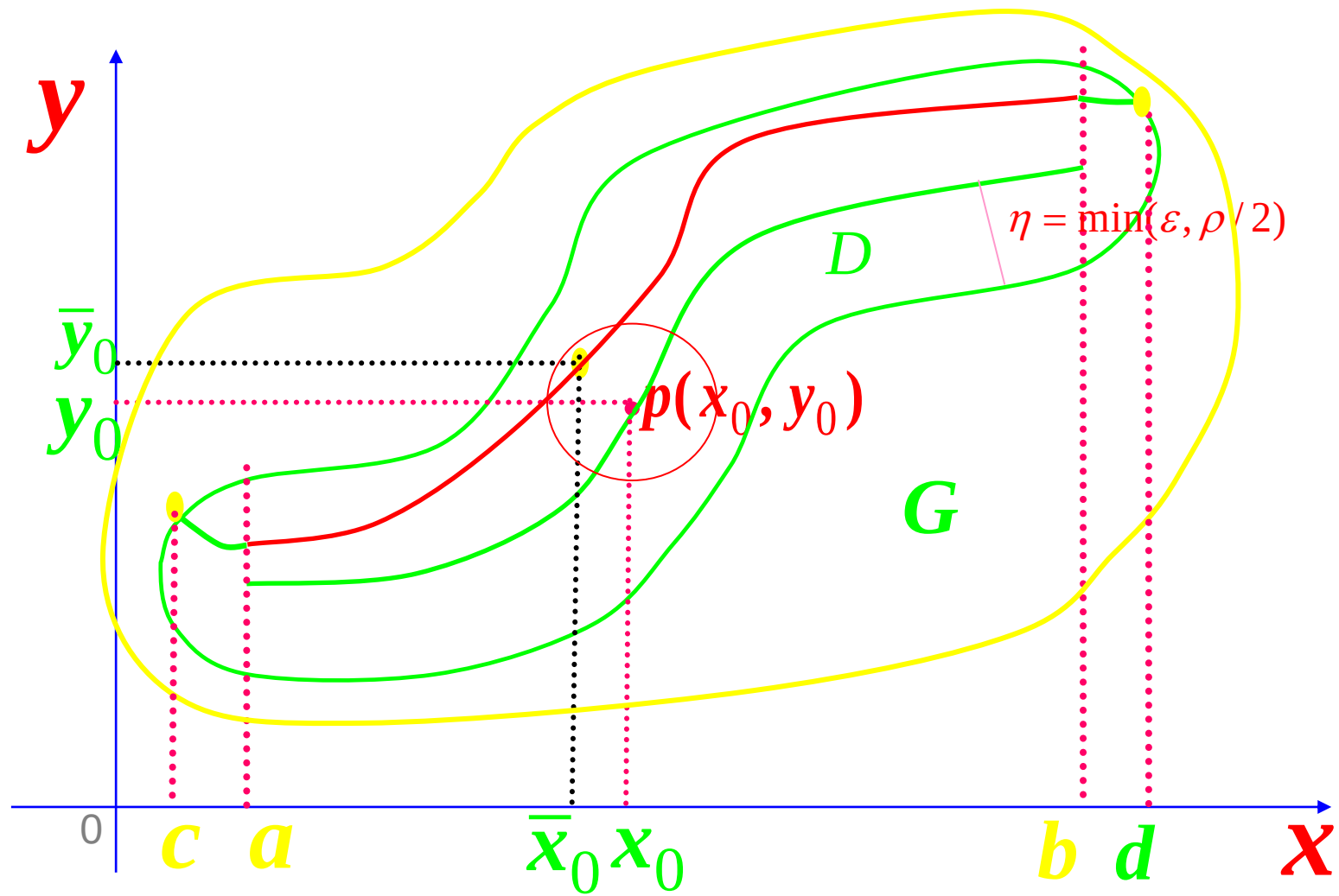
使得只要 $\bar{x}_0, \bar{y}_0$ 满足不等式

$$(\bar{x}_0 - x_0)^2 + (\bar{y}_0 - y_0)^2 \leq \delta^2$$

则解 $y = \varphi(x, \bar{x}_0, \bar{y}_0) \equiv \psi(x)$ 必然在区间 $a \leq x \leq b$ 也有定义。

由于D是有界闭区域，且 $f(x, y)$ 在其内关于 y 满足利普希茨条件，由延拓性定理知，解 $y = \varphi(x, \bar{x}_0, \bar{y}_0)$ 必能延拓到区域D的边界上。设它在D的边界上的点为 $(c, \psi(c))$ 和 $(d, \psi(d))$, $c < d$ ，这是必然有 $c \leq a, d \geq b$.

$$\psi(x) = \varphi(x, \bar{x}_0, \bar{y}_0)$$



因为否则设 $c > a, d < b$, 则由引理

$$|\varphi(x) - \psi(x)| \leq |\varphi(\bar{x}_0) - \psi(\bar{x}_0)| e^{L|x - \bar{x}_0|}, c \leq x \leq d$$

由 $\varphi(x)$ 的连续性, 对 $\delta_1 = \frac{1}{2} \eta e^{-L(b-a)}$, 必存在 $\delta_2 > 0$,

使得当 $|x - x_0| \leq \delta_2$ 时有 $|\varphi(x) - \varphi(x_0)| < \delta_1$

取 $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$, 则当 $(\bar{x}_0 - x_0)^2 + (\bar{y}_0 - y_0)^2 \leq \delta^2$

$$|\varphi(x) - \psi(x)|^2 \leq |\varphi(\bar{x}_0) - \psi(\bar{x}_0)|^2 e^{2L|x - \bar{x}_0|}$$

$$\leq (|\varphi(\bar{x}_0) - \varphi(x_0)| + |\varphi(x_0) - \psi(\bar{x}_0)|)^2 e^{2L|x - \bar{x}_0|}$$

$$\begin{aligned}
& \left| \varphi(x) - \psi(x) \right|^2 \leq \left| \varphi(\bar{x}_0) - \psi(\bar{x}_0) \right|^2 e^{2L|x-\bar{x}_0|} \\
& \leq \left(\left| \varphi(\bar{x}_0) - \varphi(x_0) \right| + \left| \varphi(x_0) - \psi(\bar{x}_0) \right| \right)^2 e^{2L|x-\bar{x}_0|} \\
& \leq 2 \left(\left| \varphi(\bar{x}_0) - \varphi(x_0) \right|^2 + \left| \varphi(x_0) - \psi(\bar{x}_0) \right|^2 \right) e^{2L|x-\bar{x}_0|} \\
& \leq 2 \left(\delta_1^2 + |y_0 - \bar{y}_0|^2 \right) e^{2L(b-a)} \leq 4\delta_1^2 e^{2L(b-a)} = \eta, c \leq x \leq d
\end{aligned}$$

于是 $|\varphi(x) - \psi(x)| < \eta$ 对一切 $x \in [c, d]$ 成立，特别地有

$$|\varphi(c) - \psi(c)| < \eta \quad |\varphi(d) - \psi(d)| < \eta$$

即点 $(c, \psi(c))$ 和 $(d, \psi(d))$ 均落在 D 的内部，而不可能位于 D 的边界上。与假设矛盾，因此，解 $\psi(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有定义。

在不等式 $|\varphi(x) - \psi(x)| \leq \eta, c \leq x \leq d$ 中,

将区间 $[c, d]$ 换为 $[a, b]$, 可知, 当

$$(\bar{x}_0 - x_0)^2 + (\bar{y}_0 - y_0)^2 \leq \delta^2 \quad \text{时, 有}$$

$$|\varphi(x, \bar{x}_0, \bar{y}_0) - \varphi(x, x_0, y_0)| < \eta \leq \varepsilon, \quad a \leq x \leq b$$

定理得证。

解对初值的连续性定理

假设 $f(x,y)$ 于域 G 内连续且关于 y 满足局部利普希茨条件，则方程

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y),$$

的解 $y = \varphi(x, x_0, y_0)$ 作为 x, x_0, y_0 的函数在它的存在范围内是连续的。

1. 含参数的一阶方程表示

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y, \lambda) \dots\dots\dots (E_\lambda)$$

$$G_\lambda : (x, y) \in G, \alpha < \lambda < \beta$$

2. 一致利普希兹条件

设函数 $f(x, y, \lambda)$ 在 G_λ 内连续, 且在 G_λ 内一致地关于 y 满足局部利普希兹 (Lipschitz) 条件, 即对 G_λ 内的每一点 (x, y, λ) 都存在以 (x, y, λ) 为中心的球 $C \subset G_\lambda$, 使得对任何 $(x, y_1, \lambda), (x, y_2, \lambda)$ 成立不等式 $|f(x, y_1, \lambda) - f(x, y_2, \lambda)| \leq L|y_1 - y_2|$ 其中 L 是与 λ 无关的正数。

由解的存在唯一性定理，对每一 $\lambda_0 \in (\alpha, \beta)$

方程 E_{λ} 的解唯一确定。记为 $y = \varphi(x, x_0, y_0, \lambda_0)$

解对初值和参数的连续依赖性定理

假设 $f(x, y, \lambda)$ 于域 G_λ 内连续, 且在 G_λ 内关于 y 一致地满足局部利普希茨条件, $(x_0, y_0, \lambda_0) \in G_\lambda$, $y = \varphi(x, x_0, y_0, \lambda_0)$ 是方程 E_λ 通过点 (x_0, y_0) 的解, 在区间 $a \leq x \leq b$ 有定义 其中 $a \leq x_0 \leq b$, 那么, 对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 必存在正数 $\delta = \delta(\varepsilon, a, b)$ 使得当

$$(\bar{x}_0 - x_0)^2 + (\bar{y}_0 - y_0)^2 + (\lambda - \lambda_0)^2 \leq \delta^2$$

时, 方程满足条件 $y(\bar{x}_0) = \bar{y}_0$ 的解 $y = \varphi(x, \bar{x}_0, \bar{y}_0, \lambda)$ 在区间 $a \leq x \leq b$ 也有定义, 并且

$$|\varphi(x, \bar{x}_0, \bar{y}_0, \lambda) - \varphi(x, x_0, y_0, \lambda_0)| < \varepsilon, \quad a \leq x \leq b$$

解对初值和参数的连续性定理

假设 $f(x, y, \lambda)$ 于域 G_λ 内连续, 且在 G_λ 内关于 y 一致地满足局部利普希茨条件, 则方程

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y, \lambda),$$

的解 $y = \varphi(x, x_0, y_0, \lambda)$ 作为 x, x_0, y_0, λ 的函数在它的存在范围内是连续的。

3.2.2解对初值的可微性定理

若函数 $f(x,y)$ 以及 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 都在区域 G 内连续, 则方程

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y),$$

的解 $y = \varphi(x, x_0, y_0)$ 作为 x, x_0, y_0 的函数在它的存在范围内是连续可微的。

$\frac{\partial \varphi}{\partial x_0}, \frac{\partial \varphi}{\partial y_0}$ 分别是下列初值问题的解

$$\begin{cases} \frac{dz}{dx} = \frac{\partial f(x, \varphi)}{\partial y} z \\ z(x_0) = -f(x_0, y_0) \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{dz}{dx} = \frac{\partial f(x, \varphi)}{\partial y} z \\ z(x_0) = 1 \end{cases}$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x_0} = -f(x_0, y_0) \exp\left(\int_{x_0}^x \frac{\partial f(x, \varphi)}{\partial y} dx\right)$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial y_0} = \exp\left(\int_{x_0}^x \frac{\partial f(x, \varphi)}{\partial y} dx\right)$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x} \equiv f(x, \varphi(x, x_0, y_0))$$

证明 由 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 在区域 G 内连续, 推知 $f(x, y)$ 在 G 内关于 y 满足局部利普希茨条件。因此, 解对初值的连续性定理成立, 即

$$y = \varphi(x, x_0, y_0)$$

在它的存在范围内关于 x, x_0, y_0 是连续的。

下面进一步证明对于函数 $y = \varphi(x, x_0, y_0)$ 的存在范围内任一点的偏导数 $\frac{\partial \varphi}{\partial x}, \frac{\partial \varphi}{\partial x_0}, \frac{\partial \varphi}{\partial y_0}$

存在且连续。

先证 $\frac{\partial \varphi}{\partial x_0}$ 存在且连续。

设由初值 (x_0, y_0) 和 $(x_0 + \Delta x_0, y_0)$ ($|\Delta x_0| \leq \alpha, \alpha$ 为足够小的正数) 所确定的方程的解分别为

$$y = \varphi(x, x_0, y_0) \equiv \varphi \quad \text{和} \quad y = \varphi(x, x_0 + \Delta x_0, y_0) \equiv \psi$$

$$\text{即} \quad \varphi = y_0 + \int_{x_0}^x f(x, \varphi) dx \quad \psi = y_0 + \int_{x_0 + \Delta x_0}^x f(x, \psi) dx$$

$$\begin{aligned} \text{于是} \quad \psi - \varphi &\equiv \int_{x_0 + \Delta x_0}^x f(x, \psi) dx - \int_{x_0}^x f(x, \varphi) dx \\ &= - \int_{x_0}^{x_0 + \Delta x_0} f(x, \psi) dx + \int_{x_0}^x \frac{\partial f(x, \varphi + \theta(\psi - \varphi))}{\partial y} (\psi - \varphi) dx \end{aligned}$$

其中 $0 < \theta < 1$.

注意到 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 及 ψ, φ 的连续性, 有

$$\frac{\partial f(x, \varphi + \theta(\psi - \varphi))}{\partial y} = \frac{\partial f(x, \varphi)}{\partial y} + r_1$$

其中 r_1 具有性质

当 $\Delta x_0 \rightarrow 0$ 时 $r_1 \rightarrow 0$, 且当 $\Delta x_0 = 0$ 时 $r_1 = 0$ 。

类似地
$$-\frac{1}{\Delta x_0} \int_{x_0}^{x_0 + \Delta x_0} f(x, \psi) dx = -f(x_0, y_0) + r_2$$

其中 r_2 与 r_1 具有相同的性质, 因此对 $\Delta x_0 \neq 0$ 时, 有

$$\frac{\psi - \phi}{\Delta x_0} \equiv [-f(x_0, y_0) + r_2] + \int_{x_0}^x \left[\frac{\partial f(x, \phi)}{\partial y} + r_1 \right] \frac{\psi - \phi}{\Delta x_0} dx$$

即 $\frac{\psi - \phi}{\Delta x_0}$ 是初值问题

$$\begin{cases} \frac{dz}{dx} = \left[\frac{\partial f(x, \phi)}{\partial y} + r_1 \right] z \\ z(x_0) = -f(x_0, y_0) + r \equiv z_0 \end{cases}$$

的解，在这里 $\Delta x_0 \neq 0$ 被视为参数。

显然，当 $\Delta x_0 = 0$ 时上述初值问题仍然有解。

根据解对初值和参数的连续性定理，知 $\frac{\psi - \varphi}{\Delta x_0}$

是 $x, x_0, z_0, \Delta x_0$ 的连续函数。从而存在

$$\lim_{\Delta x_0 \rightarrow 0} \frac{\psi - \varphi}{\Delta x_0} \equiv \frac{\partial \varphi}{\partial x_0}$$

而 $\frac{\partial \varphi}{\partial x_0}$ 是初值问题 $\begin{cases} \frac{dz}{dx} = \frac{\partial f(x, \varphi)}{\partial y} z \\ z(x_0) = -f(x_0, y_0) \end{cases}$ 的解。

且 $\frac{\partial \varphi}{\partial x_0} = -f(x_0, y_0) \exp\left(\int_{x_0}^x \frac{\partial f(x, \varphi)}{\partial y} dx\right)$ ，显然

它是 x, x_0, y_0 的连续函数。

再证 $\frac{\partial \varphi}{\partial y_0}$ 存在且连续。

设 $y = \varphi(x, x_0, y_0 + \Delta y_0) \equiv \tilde{\psi}$ 为初值 $(x_0, y_0 + \Delta y_0)$

$(|\Delta y_0| \leq \alpha)$ 所确定的方程的解。

类似地可推证 $\frac{\tilde{\psi} - \varphi}{\Delta y_0}$ 是初值问题

$$\begin{cases} \frac{dz}{dx} = \left[\frac{\partial f(x, \varphi)}{\partial y} + r_3 \right] z \\ z(x_0) = 1 \end{cases} \quad \text{的解。因而}$$

$$\frac{\tilde{\psi} - \varphi}{\Delta x_0} = \exp \left(\int_{x_0}^x \left[\frac{\partial f(x, \varphi)}{\partial y} + r_3 \right] dx \right)$$

其中 r_3 具有性质

当 $\Delta y_0 \rightarrow 0$ 时 $r_3 \rightarrow 0$, 且当 $\Delta y_0 = 0$ 时 $r_3 = 0$ 。

故有 $\frac{\partial \varphi}{\partial y_0} = \lim_{\Delta y_0 \rightarrow 0} \frac{\tilde{\psi} - \varphi}{\Delta y_0} = \exp \left(\int_{x_0}^x \frac{\partial f(x, \varphi)}{\partial y} dx \right)$

显然它是 x, x_0, y_0 的连续函数。 $\frac{\partial \varphi}{\partial y_0} = \exp \left(\int_{x_0}^x \frac{\partial f(x, \varphi)}{\partial y} dx \right)$

至于 $\frac{\partial \varphi}{\partial x}$ 的存在及连续性, 只需注意到 $y = \varphi(x, x_0, y_0)$

是方程的解, 因而 $\frac{\partial \varphi}{\partial x} \equiv f(x, \varphi(x, x_0, y_0))$

由 f 及 φ 的连续性即直接推的结论。

证毕。

课堂练习

1 设 $\varphi(x, x_0, y_0)$ 是初值问题

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

的解，试证明

$$\frac{\partial \varphi(x, x_0, y_0)}{\partial x_0} + \frac{\partial \varphi(x, x_0, y_0)}{\partial y_0} f(x, x_0, y_0) = 0$$

作业

P.63-64: 1,2,4